

MODUL AJAR
LAYANAN SISTEM JARINGAN
XI TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
SMK NEGERI 6 MALANG

A. Identifikasi

1. Identitas Murid

Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 6 Malang
Mata Pelajaran	: Kompetensi Keahlian 3 Layanan Sistem Jaringan
Kelas/Semester	: XI TKJ / I
Alokasi Waktu	: 1 Pertemuan (6 JP x 40 menit)
Jumlah Murid	: 36 Murid
Prasyarat	: Memahami dasar penggunaan komputer, manajemen file, dan instalasi perangkat lunak sederhana.

2. Materi Pelajaran

- a. Topuk Utama
 - Konsep dasar server
 - Virtualisasi menggunakan VirtualBox
 - Instalasi Debian Server
 - Konfigurasi awal sistem
 - Update sistem menggunakan APT
 - Snapshot mesin virtual sebagai baseline server
- b. Job

Build Your Linux Server
- c. Mission

Membangun server Debian dari nol menggunakan VirtualBox dan melakukan konfigurasi awal sistem.

d. Deliverable

- Debian Server berhasil diinstal
- Berhasil login ke sistem
- Menjalankan apt update
- Menjalankan apt upgrade
- Membuat snapshot Fresh Install

3. Dimensi Profil Lulusan

- a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia dengan menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab selama praktikum.
- b. Penalaran Kritis dalam menganalisis permasalahan instalasi dan konfigurasi server.
- c. Kreativitas dalam menyelesaikan kendala teknis secara mandiri maupun melalui eksplorasi sumber belajar.
- d. Kolaborasi melalui diskusi dan saling membantu saat proses praktikum tanpa mengerjakan pekerjaan teman.
- e. Komunikasi dengan mendokumentasikan hasil pekerjaan dan menyampaikan pengalaman belajar pada sesi refleksi.

B. Desain Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase, murid mampu menginstal, mengonfigurasi, menguji, serta mendokumentasikan sistem operasi server sebagai fondasi dalam membangun berbagai layanan jaringan sesuai kebutuhan pengguna dan prosedur kerja yang berlaku.

2. Lintas Disiplin Ilmu

Mata Pelajaran	Keterkaitan
Sistem Komputer	Arsitektur komputer dan media penyimpanan
Jaringan Komputer	Konsep server dalam jaringan komputer
Informatika	Sistem operasi dan command line
Bahasa Inggris	Memahami dokumentasi dan pesan pada sistem operasi Linux

3. Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, murid diharapkan mampu :

- Menjelaskan fungsi server dalam sebuah jaringan komputer.
 - Membuat mesin virtual menggunakan VirtualBox sesuai spesifikasi yang ditentukan.
 - Menginstal Debian Server hingga berhasil melakukan login.
 - Melakukan konfigurasi awal sistem.
 - Memperbarui sistem menggunakan apt update dan apt upgrade.
- Membuat snapshot **Fresh Install** sebagai baseline sebelum konfigurasi layanan jaringan pada pertemuan berikutnya.

4. Topik Pembelajaran

Essential Question

Bagaimana administrator sistem membangun server yang stabil dan siap digunakan sebagai fondasi berbagai layanan jaringan?

Big Idea

Server yang andal selalu diawali dari instalasi sistem operasi yang benar, terdokumentasi, dan mudah dipulihkan ketika terjadi kesalahan.

5. Praktik Pedagogis

Model pembelajaran menggunakan Project Based Learning (PjBL) dengan pendekatan Learning by Doing. Strategi pembelajaran meliputi:

- Demonstrasi oleh guru.
- Praktik mandiri.
- Pendampingan saat troubleshooting.
- Refleksi individu.

6. Kemitraan Pembelajaran

a. Guru berperan sebagai :

- fasilitator,
- demonstrator,
- mentor teknis,
- pemberi umpan balik.

b. Murid :

- bekerja secara mandiri,
- berdiskusi ketika mengalami kendala,
- membantu teman melalui proses coaching tanpa mengambil alih pekerjaan.

7. Lingkungan Pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan di laboratorium komputer dengan lingkungan yang mendukung praktik langsung. Peralatan yang digunakan meliputi:

- komputer/laptop,
- VirtualBox,
- Debian Server ISO,
- koneksi internet,
- proyektor,
- modul praktikum,

- GitHub Repository Portofolio.

8. Pemanfaatan Digital

Murid memanfaatkan teknologi digital untuk:

- menjalankan VirtualBox,
- mengakses dokumentasi Debian,
- menggunakan terminal Linux,
- mendokumentasikan hasil praktikum,
- mengunggah bukti pekerjaan ke repository GitHub.

C. Pengalaman Belajar

1. Awal (Apersepsi dan Motivasi) – 20 menit

- Guru membuka pembelajaran dengan menunjukkan roadmap proyek semester dan menjelaskan bahwa setiap murid akan membangun server pribadi yang akan terus dikembangkan hingga akhir semester.
- Guru memantik diskusi mengenai peran Linux Server di industri, kemudian menyampaikan Job, Mission, dan Deliverable yang harus dicapai pada pertemuan pertama.
- Guru melakukan demonstrasi singkat mengenai hasil akhir yang diharapkan agar peserta didik memiliki gambaran terhadap target pembelajaran.

2. Inti – 200 menit

- Murid membuat mesin virtual menggunakan VirtualBox sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
- Murid melakukan instalasi Debian Server secara mandiri dengan pendampingan guru apabila mengalami kendala.
- Setelah instalasi selesai, murid melakukan login ke sistem, menjalankan pembaruan sistem menggunakan apt update dan apt

upgrade, kemudian memverifikasi bahwa sistem telah berjalan dengan baik.

- Sebagai bukti keberhasilan praktikum, murid membuat snapshot Fresh Install, mendokumentasikan hasil pekerjaan, dan menyimpan bukti praktikum pada folder portofolio masing-masing.
- Sebagai tahap akhir murid mengerjakan Lembar Kerja Murid dan mengumpulkan pada folder portofolio masing-masing.

3. Penutup – 20 menit

- Guru bersama murid melakukan refleksi terhadap pengalaman instalasi server, mendiskusikan kendala yang muncul beserta solusi yang ditemukan, kemudian melakukan verifikasi deliverable setiap peserta didik.
- Guru menutup pembelajaran dengan memberikan gambaran bahwa server yang telah dibuat akan digunakan kembali pada pertemuan berikutnya untuk mengonfigurasi berbagai layanan jaringan.

D. Asesmen Pembelajaran

1. Asesmen Awal Pembelajaran

Dilakukan melalui pertanyaan diagnostik untuk mengetahui pengalaman awal peserta didik, seperti:

- Pernahkah menginstal sistem operasi?
- Apa yang dimaksud dengan server?
- Pernahkah menggunakan Linux atau VirtualBox?

2. Asesmen Proses Pembelajaran

Guru melakukan observasi selama praktikum terhadap:

- kesiapan perangkat,
- ketepatan mengikuti prosedur instalasi,

- kemampuan memecahkan masalah,
- kemandirian,
- dokumentasi pekerjaan.

3. Asesmen Akhir Pembelajaran

Penilaian dilakukan berdasarkan ketercapaian deliverable.

a. Bukti Asesmen: hasil praktik siswa & laporan kelompok/individu.

Indikator	Kriteria
Virtual Machine	Berhasil dibuat sesuai spesifikasi
Instalasi Debian	Berhasil hingga login
Konfigurasi Awal	Sistem dapat digunakan dengan baik
Update Sistem	apt update dan apt upgrade berhasil dijalankan
Snapshot	Snapshot Fresh Install berhasil dibuat
Dokumentasi	Bukti pekerjaan lengkap pada portofolio